

Protocolo de comunicación Tenedor a Server

Grupo 03

Constantes:

SERVER_DISCOVERY_PORT:	5353 (UDP, Fork -> all)
SERVER_RESPONSE_PORT:	5353 (UDP, Server -> Fork)
BROADCAST_WAIT:	120 (segundos)
SERVICES_PORT:	8081 (TCP, fork<=>server, para pasar ASCII-arts)
TIMEOUT_RESPONSE:	5 (segundos)
CLIENT_PORT:	8080 (HTTP)

Distribución de las redes en las islas

- Isla 0: Red: 172.16.123.0/28 -> BC 172.16.123.15
- Isla 1: Red: 172.16.123.16/28 -> BC 172.16.123.31
- Isla 2: Red: 172.16.123.32/28 -> BC 172.16.123.47
- Isla 3: Red: 172.16.123.48/28 -> BC 172.16.123.63
- Isla 4: Red: 172.16.123.64/28 -> BC 172.16.123.79
- Isla 5: Red: 172.16.123.80/28 -> BC 172.16.123.95
- Isla 6: Red: 172.16.123.96/28 -> BC 172.16.123.111

Manejo de hilos/procesos para realizar los descubrimientos

- El Servidor de figuras:
 - Debe tener un hilo, en la escucha del puerto 5353 (UDP), en la espera de posibles mensajes del broadcast.
 - Debe tener un hilo para comunicarse (TCP) con cada tenedor descubierto (finalmente 5, uno por isla).
- El servidor tenedor:
 - Debe tener un hilo para descubrimiento de servidores, haciendo broadcast periódicamente.
 - Debe tener un hilo para comunicarse (TCP) con cada servidor de figuras descubierto (finalmente 5, uno por isla).
 - Crea un hilo adicional cada vez que le llega una solicitud del cliente, y cuando le responde, libera el hilo.

Comportamiento del cliente:

El cliente le solicita al tenedor la figura ASCII-art, luego el tenedor se lo solicita al servidor tenedor de figuras ASCII-art en el formato del protocolo. La forma en la que habla el cliente con el tenedor es inherente a cada grupo, pero el **reporte de errores se da con HTTP** (404, etc).

Reporte de errores (HTTP):

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Reference/Status/418>

Comportamiento de los tenedores:

Las solicitudes se hacen según protocolo (GET /figure/) y no habla HTTP, el HTTP lo monta el tenedor para regresarlo al cliente. Para el manejo de errores se planea usar un **timeout**, es decir que, después de 5 segundos sin respuesta del servidor, se va a regresar un error en HTTP desde el tenedor al cliente.

Tenedor se conecta al Servidor (Tenedor se levanta):

Mediante UDP: Es para descubrimiento de servidores.

El Fork inicia el descubrimiento enviando un broadcast a cada isla en el puerto **5353**. Cada 120 segundos el fork deberá enviar un **request** para descubrimiento de servidores (así se actualiza la información de los servidores).

Tenedor hace broadcast del siguiente mensaje:

Request: GET /servers

Los servidores contestan directamente al tenedor que lo solicitó:

Response: ServerName | ip | {lista dibujos}

Ejemplo de respuesta del servidor:

ServidorA | 172.16.123.51 | ballena, perro, gato

- El **tenedor guarda la información localmente**, para luego hacer solicitudes de ascii-arts al servidor que corresponda.
 - Al ser un mensaje de broadcast y los tenedores estar en la misma red estos recibirán las peticiones **GET /servers**, las cuales debe ignorar.
-

Servidor se conecta al Tenedor:

Los servidores envían a los tenedores en broadcast:

Response: ServerName | ip | {lista dibujos}

Ejemplo:

ServidorA | 172.16.123.51 | ballena, perro, gato

- Al ser un mensaje de broadcast y los servidores estar en la misma red estos recibirán **ServerName | ip | {lista dibujos}**, las cuales debe ignorar.
-

Petición ASCII-art tenedor a servidor:

Request: GET /figure/{nombre_figura}

Respuesta del servidor:

Si la figura existe: (Se **envía solo el ASCII-art**)

Mediante TCP: crear un socket y conectarlo entre el tenedor y el servidor de figuras para hacer la solicitud y enviar los caracteres de la figura, solo se envían los caracteres (sin etiquetas html). Esta conexión se hará en el puerto **8081**.

(_/_/\\n(='.=)\\n(\\")_("\\)

Si la figura no existe: el Tenedor tiene la tabla de figuras actualizada por lo que no hará la solicitud a ningún Servidor y retorna un código de error: **404 Not Found**

404 Not Found

Servidor notifica muerte al Tenedor:

El servidor manda el siguiente mensaje (broadcast) y se “muere”.

Request: **Shutdown ServerName**

Shutdown ServidorA

- Como es un broadcast, cuando a un servidor le llega la petición “Shutdown ServerName” la ignora.
- Cada Tenedor se hará cargo de limpiar su registro de dibujos al recibir la notificación de la muerte de algún servidor.